

Exercícios - Módulo 09: Controle de Transações e Criação de Relatórios

Exercício 1: Transações Básicas

Pratique comandos COMMIT, ROLLBACK e SAVEPOINT com cenários do MusiStream.

Exercício 2: Controle de Concorrência

Simule situações de múltiplos usuários acessando dados simultaneamente.

Exercício 3: Relatórios Formatados

Crie relatórios bem formatados usando configurações de página e colunas.

Exercício 4: Transações Complexas

Implemente transações que envolvem múltiplas tabelas e validações.

Exercício 5: Níveis de Isolamento

Teste diferentes níveis de isolamento e seus efeitos.

Exercício 1 — Usuários Ativos e Inativos (com JOINS e HAVING)

Objetivo do exercício

Você irá identificar:

- Usuários que ouviram música
- Usuários que NÃO ouviram nada no período
- Filtrar apenas aqueles que ouviram **mais de 3 músicas diferentes**

O foco é praticar:

- LEFT JOIN
- HAVING com COUNT(DISTINCT)
- ORDER BY



Instruções para o aluno

Você deve escrever uma consulta que:

1. Traga o nome do usuário e o título das músicas que ele ouviu.

2. Inclua também usuários que **não ouviram nenhuma música**.

- Dica: isso exige **LEFT JOIN** entre **usuario** e **historico_reproducao**.

3. Agrupe os resultados por usuário.

4. Use **HAVING** para mostrar apenas usuários que ouviram **mais de 3 músicas diferentes**.

5. Ordene por nome do usuário.

Dica importante:

Não tente resolver de uma vez — primeiro faça funcionar para listar todos, depois adicione o **GROUP BY**, depois o **HAVING**.

✓ Modelo de resposta esperada (não entregue ao aluno imediatamente)

```
SELECT
    u.nome AS usuario
FROM usuario u
LEFT JOIN historico_reproducao h
    ON u.id_usuario = h.id_usuario
LEFT JOIN musica m
    ON h.id_musica = m.id_musica
GROUP BY u.nome
HAVING COUNT(DISTINCT m.id_musica) > 3
ORDER BY u.nome;
```

✓ Exercício 2 — Músicas Descobertas em Playlists

🎯 Objetivo do exercício

Encontrar músicas que o usuário ouviu e que também estavam em uma playlist dele, identificando **se foram descobertas esse ano**.

O foco é praticar:

- **INNER JOIN**
- **RIGHT JOIN** ou **LEFT JOIN**
- Subconsulta simples (**EXISTS**)
- Filtragem por data



Instruções para o aluno

Você deve escrever uma consulta que:

1. Mostre usuário, música e a data em que ele ouviu.
2. Traga apenas músicas ouvidas nos **últimos 12 meses**.
3. Garanta que a música também está em uma playlist criada por esse mesmo usuário.
 - Dica: isso é um **INNER JOIN** com **playlist** e **playlist_musica**.
4. Inclua músicas que estão nas playlists **mesmo que não tenham sido ouvidas**.
 - Para isso, você deve usar **RIGHT JOIN** (ou **LEFT**, dependendo da sua abordagem).
5. Adicione uma coluna indicando:
 - **"Descoberta este ano"** se a primeira vez da música for dentro dos últimos 12 meses
 - **"Já conhecida"** caso contrário
6. Ordene pela data mais recente primeiro.

Dica importante:

Para saber se a música foi descoberta este ano, faça uma subconsulta simples que retorne a primeira vez que o usuário ouviu aquela música.

 Modelo de resposta esperada (não entregue ao aluno imediatamente)

```
WITH primeira_vez AS (  
    SELECT  
        id_usuario,  
        id_musica,  
        MIN(data_reproducao) AS primeira_reproducao  
    FROM historico_reproducao  
    GROUP BY id_usuario, id_musica  
)  
SELECT  
    u.nome AS usuario,  
    m.titulo AS musica,  
    h.data_reproducao,  
    CASE  
        WHEN p.primeira_reproducao >= ADD_MONTHS(SYSDATE, -12)  
        THEN 'Descoberta este ano'  
        ELSE 'Já conhecida'  
    END AS status_musica  
FROM historico_reproducao h  
INNER JOIN usuario u ON u.id_usuario = h.id_usuario  
INNER JOIN musica m ON m.id_musica = h.id_musica  
INNER JOIN playlist p2 ON p2.id_usuario = u.id_usuario  
RIGHT JOIN playlist_musica pm ON pm.id_musica = m.id_musica  
INNER JOIN primeira_vez p  
    ON p.id_usuario = u.id_usuario AND p.id_musica = m.id_musica  
WHERE h.data_reproducao >= ADD_MONTHS(SYSDATE, -12)  
ORDER BY h.data_reproducao DESC;
```

Mensagem final ao aluno (para colocar no exercício)

Importante: Não se preocupe em acertar a consulta de primeira.

Construa aos poucos:

1. Junte tabelas
2. Filtre por data
3. Adicione condição para playlists
4. Depois coloque a descoberta do ano
5. Por último, organize o resultado

Se travar, volte e recomece passo a passo.

A prática — e não a pressa — forma um bom analista SQL.